高専プロコン競技部門 体験 要件定義書

Nov 11, 2026 · @yasuto

1. 概要

「高専プロコン競技部門 体験」は、高専プロコン競技部門のルールを小・中学生が Web ブラウザだけで体験できる教材システムである。本書はそのモック（試作）で実装した要件をまとめる。

第 36 回の競技は、大会テーマどおり「エ。ー縁結びの誘導についてー」をタイトルとして表示する（日本語以外では「エ。」の下に各言語の訳と原題を添える）。

項目	内容
目的	競技部門のルールを遊びながら理解させ、プログラミングで問題を解く面白さに興味を持たせる
題材	第 36 回（松江大会）競技部門「エ。– 縁結びの誘導について –」と、第 35 回（奈良大会）競技部門「シン・よみがえれ世界遺産」、第 37 回（高松大会）競技部門「ヘキサうどん」。ホーム画面で切り替える（8 章・9 章）
対象利用者	小学生・中学生（日本語・英語・ベトナム語・タイ語・モンゴル語の話者）
想定する場面	出前授業、オープンキャンパス、プロコン会場の体験ブース、NAPROCK International Programming Contest（ハノイ）関連イベント
利用端末	iPad などのタブレットの Web ブラウザ（Safari / Chrome）。PC ブラウザでも動作
提供形態	HTML 1 ファイル（サーバー不要）。claude.ai 上の公開ページとしても配布可能

2. 準拠する競技ルール

競技ルールは募集要項（競技部門のご案内 p.9–13）に準拠する。体験用に変えた点は右列に記す。

項目	募集要項の規定	本システムでの扱い
フィールド	正方形・偶数、一辺 4〜24	4・6・8・10・12 から選択
エンティティ	0〜（マス数÷2ー1）の整数、同じ値が必ず 2 つ	同じ。ランダム生成または要項の例題（4×4）

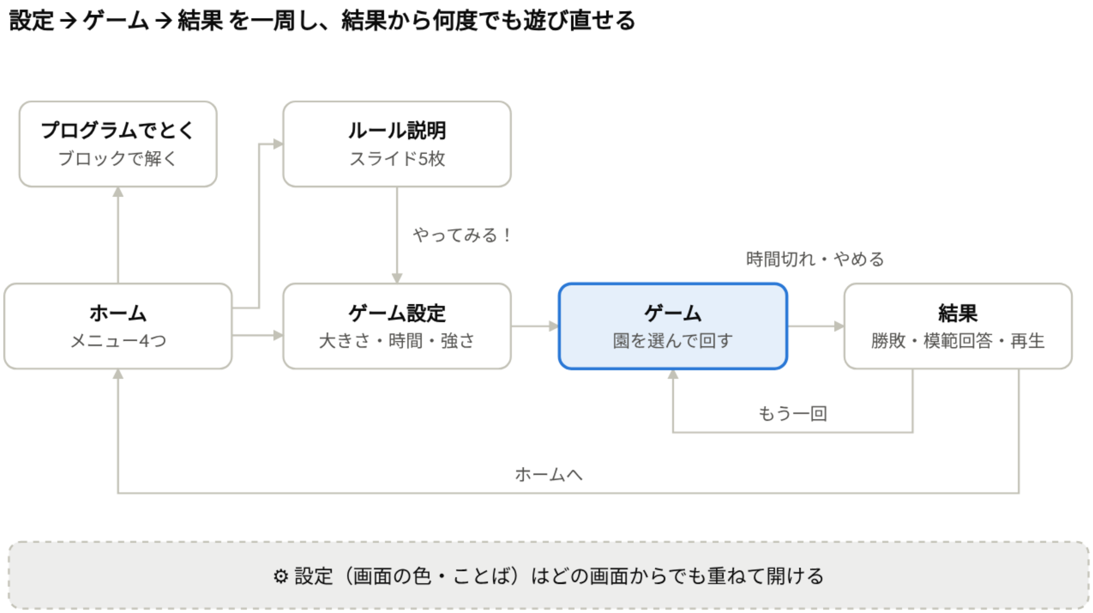
項目	募集要項の規定	本システムでの扱い
座標	左上が (0,0)、(x,y) 形式	同じ。座標表示を切替可能
ペア	同じ値が 4 近傍（縦・横）で隣接	同じ。金色の枠で強調
導き（手数）	n×n の園を右（時計回り）90 度回転。n は 2〜フィールド幅。はみ出し不可	同じ。はみ出す指定は自動で内側に寄せる
制限時間	1 試合 5 分程度	なし・3 分・5 分 から選択
回答提出	制限時間内に 30 回まで。最後に受理された回答が有効	同じ。未提出のまま終了した場合は最後の盤面を自動提出し、その旨を表示
勝敗判定	① ペア数が多い → ② 手数が少ない → ③ 最終回答時間が早い → ④ 引き分け等	同じ順序で判定し、どの条件で決まったかを表示
問題・回答形式	JSON（problem.field.size / entities、ops の x, y, n）	同じ形式で回答 JSON を表示

回転の式は次のとおりで、要項の図 2 にある 3 例（2×2・3×3・4×4）と一致することを確認済み。

```
\mathrm{new}[y+r][x+c] = \mathrm{old}[y+n-1-c][x+r] \quad (0 \le r, c < n)
```

3. 画面構成

画面は 5 つで、どの画面からでも設定を重ねて開ける。遊ぶ流れは「設定 → ゲーム → 結果」の一周で、結果からすぐ遊び直せる。


設定 → ゲーム → 結果 を一周し、結果から何度でも遊び直せる
プログラムでとく
ブロックで解く
ルール説明
スライド5枚
やってみる！
時間切れ・やめる
ホーム
メニュー4つ
ゲーム設定
大きさ・時間・強さ
ゲーム
園を選んで回す
結果
勝敗・模範回答・再生
もう一回
ホームへ
⚙ 設定（画面の色・ことば）はどの画面からでも重ねて開ける

画面遷移 · 5画面＋設定

画面	主な表示と操作
ホーム	タイトル、「ルールを知る」「ひとりであそぶ」「ロボットとしょうぶ」「プログラムでとく」の4ボタン
ルール説明	スライド5枚、前後ボタン、ページの点。最後のスライドからゲーム設定へ進める
ゲーム設定	盤面の大きさ、制限時間、問題、（対戦時のみ）ロボットの強さ、スタート
ゲーム	盤面、ペア数・手数・時間、園の大きさ、回す・ひとつもどす・答えを送る、座標表示、ヒント
結果	成績（対戦では勝敗と決まり方）、ロボットの回答の再生、模範回答の再生、回答JSON、もう一回・ホームへ
プログラムでとく	ブロック置き場、プログラム（入れる場所・並べ替え・削除）、おてほん、ためす盤面（4×4・6×6・8×8）、じっこう・けっかだけ見る・とめる・もとの盤面、速さ、模範回答との比較、回答JSON
設定（重ねて表示）	画面の色（3種）、ことば（3言語）、とじる

4. 機能要件

機能は「学ぶ・遊ぶ・比べる・設定する」の4種類に分かれる。IDは今後の追加・変更で参照するための番号。

ID	機能	要件
F-01	ルール説明	スライド5枚（フィールド・ペア・園と導き・勝敗・本番の大会）。各スライドに触れて確かめられる盤面を置く
F-02	相手の強調	マスをタップすると同じ数字の2マスが点滅する
F-03	回転デモ	募集要項の例題で2×2・3×3・4×4の回転を再現できる（図2と同じ結果）
F-04	ゲーム設定	盤面の大きさ（4〜12）、制限時間（なし・3分・5分）、問題（ランダム・要項の例題）、ロボットの強さ（弱・中・強）を選ぶ
F-05	園の選択	指でなぞると正方形の園が選ばれる。タップだけならそのマスが左上になる。大きさはボタンでも変えられる
F-06	導き（回転）	「90度 まわす」で園を時計回りに回転。アニメーションと、ペアの増減を知らせる一言を出す

ID	機能	要件
F-07	状態表示	ペア数・手数・残り時間（または経過時間）・達成度バー。ペアは金色の枠。座標表示を切替可能
F-08	ひとつもどす	直前の導きを取り消す（手数も減る）
F-09	回答の提出	提出は 30 回まで。最後の提出が結果になる。全ペア達成で自動提出して終了
F-10	終了と結果	時間切れ・「やめる」・全ペアで終了。ロボット対戦では勝敗と、どの条件（①～③）で決まったかを表示
F-11	模範回答	時間切れのときは自動で表示・再生。それ以外は「模範回答を見る」ボタンで表示
F-12	ロボットの回答	対戦終了後、ロボットの手順を最初の盤面から再生する
F-13	再生操作	最初へ・1 手すすむ・再生／停止・最後へ。速さは 3 段階。回答 JSON も表示
F-14	回答 JSON	自分の回答を募集要項と同じ ops 形式で表示する
F-15	設定メニュー	全画面の右上に「⚙️ 設定」。ゲーム中・結果画面でも開ける
F-16	[illegible]	[illegible] 4 種。選んだ瞬間に盤面のマスの色も切り替わる
F-17	ことば	日本語／English／Tiếng Việt／ไทย／Монгол。画面上のすべての文字を切り替える
F-18	[illegible]	色と言語はブラウザに保存し、次に開いたときも使う

4.1 プログラムでとく（ブロック型プログラミング）

子どもが自分の「解き方」をブロックで組み立て、盤面で動かして確かめられるモード。動いているブロックが光り、どの命令がどの回転を生んだかが目で追える。

ブロック	種類	はたらき
園 x y 大きさ を まわす	うごき	指定の園を 1 回まわす。はみ出す指定はエラーで止め、ブロックを赤枠で示す
ためしに 園 x y 大きさ を まわす	うごき	1～3 回まわしてペアが最も増える向きで止める。増えなければまわさない
いちばん よい 園を さがして 1 回 まわす	うごき	[illegible] 1 手を選ぶ
N かい くりかえす	くりかえし	中のブロックを N 回（1～50）くりかえす

ブロック	種類	はたらき
ぜんぶ ペアに なるまで くりかえす	くりかえし	全ペアになるまでくりかえす。1□ □ □ □ □ □ わらなければ抜ける
すべての 場所 (x, y) で くりかえす	くりかえし	指定の大きさの園が入る場所を左上から順に回り、中で x・y を使える
もし 〜 なら	もし	条件：ぜんぶペアになった／まえの手でペアが増えた／ます (x, y) がまだペアでない
プログラムを おわる	もし	その場で実行を終える

- F-19 ブロックはタップでカーソル位置（緑線）に、ドラッグで好きな位置に入れられる。入れ物のブロックを入れると、カーソルはその中へ移る

- F-20 ブロックごとに ▲▼ で並べ替え、✕ で削除できる。数値はプルダウンで選ぶ
- F-21 おてほん 3 種（ロボットと同じ作戦／ぜんぶの 2×2 をためす／募集要項の答えの例）を読み込める
- F-22 「じっこう」は 1 手ずつアニメーションで再生し、実行中のブロックを光らせる。「けっかだけ見る」は最終盤面を表示する
- F-23 結果としてペア数・手数を模範回答と並べて表示し、回答 JSON を出す
- F-24 安全のため、3000 手または 20 万ステップで実行を止めて知らせる
- F-25 作ったプログラムはブラウザに自動保存し、次に開いたときに復元する

5. アルゴリズム

ロボットは「その場で一番よい手」を選ぶ貪欲法、模範回答は「必ず全ペアにできる」構成的解法とする。両者の違い（手数と完成度のトレードオフ）を子どもに見せることも狙いである。

5.1 ロボット（貪欲法）

- 毎手、置けるすべての園（位置×大きさ）を試し、評価値が最も上がる回転を採用する。上がらなくなったら終了。
- 評価値：ペア数×1000 −（同じ数字どうしのマンハッタン距離の合計）
- 強さの違い
    - よわい：距離を考えない。園は 3×3 まで。手数上限はマス数の 15%
    - ふつう：手数上限はマス数の 40%
    - つよい：手数上限はマス数の 150%
- プレイ中に少しずつ計算し（1 回 12 ミリ秒まで）、画面が固まらないようにする。

5.2 模範回答（構成的解法）

1. 上から S−2 行は、左から順に横ペアを完成させる。完成したマスは以後動かさない。
2. 各ペアでは、まだ置いていない数字すべてについて必要な手数を見積もり、最も少ないものを選ぶ（逆向き幅優先探索で全マスからの手数を一度に計算）。
3. 最後の 2 行は左から縦ペアを作る。右下の 2×4 は全探索で最短手順を求める。
4. 同じ園を 4 回続けて回す無駄を削る。

5. フィールドを 0°・90°・180°・270° に回した 4������������������きに戻して採用する。

ランダムな盤面での実測結果（開発環境・Node.js）は次のとおり。すべての盤面で全ペアを達成し、無効な導きは 0 件だった。

盤面	試行数	全ペア達成	平均手数（改良前）	平均手数（現行）	計算時間（現行・1 問）
4×4	40	40	16.4	10.7	約 2 ms
6×6	40	40	55.3	37.8	約 4 ms
8×8	40	40	107.5	81.1	約 16 ms
10×10	40	40	182.2	137.6	約 65 ms
12×12	15	15	269.1	215.1	約 260 ms

6. 非機能要件

区分	要件
操作性	タッチだけで全操作ができる。ボタンは指で押しやすい大きさにし、ダブルタップ拡大や盤面上のスクロールを抑える
対応画面	iPad の横向き・縦向き、PC。幅 860px 未満では操作パネルを盤面の下に回す
表記	日本語はひらがな中心。「園」「導く」「手数」など競技用語にはふりがなを付ける
多言語	日本語・英語・ベトナム語・タイ語・モンゴル語（キリル文字）の 5 言語、各 294 文言。タイ語は Web フォント Noto Sans Thai で表示する。文言は 1 か所の辞書にまとめ、言語の追加は辞書への追記で済む構造とする。訳がない文言は日本語で表示
����	4 種の配色を CSS 変数で切り替える。色覚サポートは Okabe & Ito �8� でマスを塗り、同じ数字には同じ「色＋形のしるし（●▲■◆★✚▼◐✖」を付ける（12 通り、12×12 まで重複なし）。ペアは白黒の二重枠と ✓、エラーのブロックは破線の枠と ⚠ で示し、色だけに頼らない。ナイトモードは暗い背景と彩度を下げたマス、目にやさしいモードは青みを抑えた暖色・低コントラスト
情報の伝え方	ペアは色だけでなく金色の枠と印でも示す。マスには必ず数字を表示������������
性能	回転アニメーションは約 0.5 秒。12×12 の模範回答計算は約 0.3 秒（開��������

区分	要件
配布形態	HTML・CSS・JavaScript を 1 ファイルにまとめ、サーバーなしで動く。外部から読むのは Web フォント（M PLUS Rounded 1c）のみで、読めないときは端末のフォントで表示
[illegible]	利用者の個人情報は扱わない。保存するのは色と言語の設定だけで、[illegible]
正しさの確認	回転は募集要項の図 2[illegible]3 例と一致。模範回答は、出力した手順を最初から実行し直して結果が一致すること、園がはみ出さないことを検査済み

7. 制約・今後の課題

本システムはモックであり、本番の競技サーバーとは通信しない。次の点は今後の検討事項と[illegible]

- □ 英語・ベトナム語・タイ語・モンゴル語の訳文を、それぞれの言語の話者（ハノイ・タイ・モンゴルの参加校や提携先など）に確認してもらう
- □ 日本語の言い回しとふりがなの量を、対象学年（小学校低学年・高学年・中学生）に[illegible]
- ☒ 「目にやさしい」モードとは別に、色覚の多様性に配慮した配色モードが必要か検討[illegible]
- □ 盤面を 24×24 まで広げる場合の表示方法（拡大・スクロール）と計算時間（24×24[illegible]模範回答は約 1.5 秒）を調整する
- □ 模範回答の手数をさらに減らす（先読み探索、小さい盤面での最短手順探索など）
- □ [illegible] iPad で同じ問題を同時に解く「クラス対戦」を入れるか決める（入れる場合はサーバーが必要）
- ☒ ブロック型プログラミングで「自分の解き方」を作って試せる機能を、次の段階として検討する
- □ 授業で使う場合の配布方法（学校のフィルタリングで Web フォントや公開ページが開けるか）を確認する

参照資料：第 36 回 全国高等専門学校プログラミングコンテスト 募集要項「競技部門のご案内」（p.9–13）。体験ページ：[高専プロコン競技部門 体験]

8. 第 35 回「シン・よみがえれ世界遺産」の追加

同じアプリに第 35 回（奈良大会）の競技を追加し、ホーム画面の切替ボタンで競技を選ぶ。ルール説明・ひと
色·3 言語）は第 36 回と同じ一式を備える。

8.1 準拠する競技ルール

項目	募集要項の規定	本システムでの扱い
ボード	縦横 32〜256（縦横ちがってもよ	4×4・6×6・8×8 と要項の例題（6×4[illegible]

項目	募集要項の規定	本システムでの扱い
	い）、ピースは 0〜3、各値が全体の 10%以上	各値 10%以上を守る
最終状態	初期状態と同じサイズ・同じ個数	模様（段々・ななめ・2×2・わく）から作る。初期状態は「かんたん（2 手で崩す）／ふつう（5 手）／ばらばら� � � � � � �
定型抜き型	タイプ I ・ II ・ III × 大きさ 1〜256�25 個、番号 0〜24	公式と同じ番号づけで大きさ 8 まで（0〜9� �
一般抜き型	問題ごと、番号 25� �	問題ごとに 2〜3 マスの抜き型を 2 つ（25 •26 番）
� � �	1 のセルを抜く→残りを上下左右に寄せ� →� � � � � � � � � � � � � � � はみ出し可	同じ。要項図 2� � � � � � � � � 結果が一致することを確認済み
勝敗判定	① 不一致ピースが少ない→② 手数が� � � →③� � � � � � � � �	同じ順序で判定し、決まり方を表示
回答形式	{"n":手数, "ops":[{p, x, y, s}]}、s は上0 •下1 • � 2 •右3	同じ形式で表示
再提出	可能（回数上限の明記なし、妨害になる回数は不可）	回数だけ表示し、上限は設けない

8.2 機能要件

- K-01 ホーム画面で「第 36 回 エ。一縁結びの誘導についてー」「第 35 回 シン・よみがえれ世界遺産」を切り替える。選んだ競技はブラウザに保存する
- K-02 ルール説明 5 枚：ボードとピース（図 4 の初期・最終状態）、抜き型（図 3��4� 一般抜き型）、型抜き（図 1 の盤面で 4� � � � � � � � � � � � � � JSON
- K-03 ゲーム：抜き型を選び、ボードをタップ（左上の位置）またはドラッグ（はみ出しも可）で位置を決め、向きボタン（↑↓←→）で型抜き。抜けたピースが浮き上がり、全体がすべって移る
- K-04 状態表示：ちがう数・手数・時間・一致率バー、最終状態の見本、ゴールとちがうピースの印（切替可）
- K-05 ひとつもどす・答えを送る・時間切れで模範回答を自動再生・ロボット対戦後にロボットの回答を再生（第 36 回と同じ）
- K-06 ブロック：「抜き型 p をx y にあてて 方向 によせる」「ます (x, y) をゴールとおなじにする」「いちばんゴールに近づく型抜き」、くりかえし（N 回・ゴールと同じになるまで・すべてのます）、もし（全部同じ／近づいた／ますがちがう）、おわる。競技ごとにプログラムを別々に保存
- K-07 画面配色:4 種の配色すべてに対応。色覚サポートではピースに ●▲■◆、ちがうピースに✕ をつける

- K-08 iPad 縦向きではボードを小さめにし、操作パネルを 2

8.3 アルゴリズム

- 模範回答：左上から行優先で 1 ピースずつそろえる。必要な値のピースを未確定領域から選び、すべて 1 の抜き型（大きさ 2^k）で「右に寄せて列を合わせる→上に寄せて行へ運ぶ→左に寄せて並べる」。距離を 2 のべき乗に分けるので、距離 d の移動は d 2 進数の 1 の個数だけの手数で済む。そろったマスは動かさないので必ず全一致になる
- 同じ手順を縦向き（転置）でも解き、ロボット（つよい）が全一致できた場合はそれも候補にして、一番手数の少ないものを採用
- ロボット：全抜き型×全位置（はみ出し含む）×4 手を選ぶ（同点は左上からそろった長さで比べる）。強さは使える抜き型と手数上限で変える

ランダム問題での実測（開発環境・Node.js

盤面	問題	試行数	模範回答の平均手数	計算時間（1 問）	ロボット（ふつう）の残りのちが
4×4	ばらばら	15	11.3	約 11 ms	2.7
6×6	ふつう	15	10.1	約 14 ms	1.4
6×6	ばらばら	15	27.7	約 31 ms	7.3
8×8	ばらばら	6	51.7	約 130 ms	15.3
要項の例題 6×4	—	1	22	約 40 ms	—

参照資料：第 35 回 全国高等専門学校プログラミングコンテスト 募集要項「競技部門のご案内」（p.9–14

9. 第 37 回「ヘキサうどん」の追加

第 37 回（高松大会）の競技は、六角形のマップで「巡回車」と「補給車」を動かし、うどんを集める複数チームの同時対戦である。他チームとぶつかるのは「道路の渋滞」だけなので、ロボットのチームを同じマップに置けば、サーバーなしで対戦の面白さを再現できる。v0.9.7 第 1

9.1 競技ルールの要点と体験版での扱い

項目	募集要項の規定	体験版での扱い
マップ	六角形のセル、縦横 8〜32。セル番号は 0〜（縦×横−1	8×8 •10×10 •12×12。偶数行（0 行目から）を半分右にずらす表示（要項 図 1

項目	募集要項の規定	体験版での扱い
地形	平地（2 ステップ・燃料 1）、山地（3・2）、池（進入不可）、道路（順調 1／混雑 2／渋滞 4・燃料2[illegible]	同じ。移動時間と燃料は出発するセルの地形で決まる
時間	1 試合 4〜10 日。1 日のステップ数は日ごとに決まる	3 日（むずかしいは 4 日）。1 日のステップ数は盤面の大きさで 20・24・28 を基[illegible] ±2 変える
スポット	平地に置く。系列ごとにうどんの種類が違う。巡回車が着くと 1 [illegible] 1 日 1 玉	同じ。種類は 3〜5 種類（かけ・ぶっかけ・ざる・かまたま・しょうゆ）で、色と形のしるし（●▲■◆★）で区別。スポット数はエージェント数以上・縦
在庫	1〜エージェント数。毎日はじめに補充。在庫はチームごとに別	同じ。自分の在庫だけ表示
エージェント	3〜8 体。試合前に巡回車か補給車かを決め、変更不可	3 台（かんたん）または 4 台。試合前に 1 台ずつ巡回車・補給車を選ぶ（巡回車は 1 台以上）
燃料と補給	巡回車は上限あり、足りなければ動けない。補給車と同じセル[illegible] 1 ステップ以上いると満タン。補給車は燃料なしで動く	同じ。燃料の上限は 1 日目のステップ数と同じ（20・24・28）。燃料メーターを出し、足りない移動は計画の段階で止める
渋滞	[illegible] 通量（全チームの滞在ステップ数の合計÷[illegible] 全チーム共通	同じ計算。混雑基準値 3、渋滞基準値 6。プレイヤーとロボットの通った道が[illegible]
試合の進行	日ごとに回答時間内で行動を提出し、全チームの位置と渋滞を反映した翌日のマップが届く	[illegible]1 日分の計画を立てる → 全チームが同時に動く再生」をくりかえす。1 日の計画時間は なし・1 分・2 分 から選び、時間切れのときはその時点の計画[illegible]
勝敗	① 種類数 → ②日ごとの種類数の合計 → ③玉数の合計 → ④回答時間の合計が少ない → ⑤サイコロ等	同じ順序で判定し、どの条件で決まったかを表示
問題・回答形式	テキスト形式（詳細は公式サイ[illegible]	本番と同じ JSON の形（方向 0〜5、待機[illegible]数 1 日のステップ数ちょうど）で表示（9.4[illegible]

参照資料：第 37 回 全国高等専門学校プログラミングコンテスト 募集要項「競技部門のご案内」（p.8–13）、競技部門 Q&A（その 1〜3・補足資料）、「ヘキサうどん」のフォーマットについて。

9.2 体験版への盛り込み方

本番は「各日の行動を全チームが同時に提出し、まとめて進む」ため、体験版では 1 日をターンとする対戦ゲームにする。相手はロボットのチームで、同じマップを同時に走り、渋滞だけを共有する。

モード	中身	[illegible]
ルールを知る	スライド 6 枚：マップと地形／スポットと種類／巡回車・補給車と燃料／1 日の流れとステップ／渋滞／勝敗。各スライドに触って確かめる小さなマップ	ルールの全体像
ひとりであそぶ	自分のチームだけ、3 日間。渋滞は自分の通っ[illegible]	道順を考える、燃料と時間のやりくり
ロボットとしょうぶ	同じマップにロボット 1〜3 チーム。相手の車は[illegible]。みんなが通った道[illegible]渋滞になる	相手も同じことを考える（渋滞の読み合[illegible]
結果とお手本	勝敗と決まり方を表示し、各チームの 3 日間を並べて再生。同時対戦に唯一の正解はないので、模範回答の代わりに「お手本チーム（つよ[illegible]	ふりかえりと比較
プログラムでとく	「巡回車を いちばん近い まだ取っていない種[illegible] N 以下なら 補給車へ」「補給車を 巡回車に ついていかせる」などのブロックで作戦を作る（v0.9.9 で実装 9.5）	作戦を手順にする
同じ問題できそう	問題番号を共有すると同じマップ・同じロボットになる。クラスで点数を比べられ、サーバーはいらない（第 2[illegible]	仲間との比較

試合の進め方（iPad の操作）

1. 試合前：車ごとに巡回車か補給車かを選ぶ（4 台なら「巡回 3＋補給 1」など）。本番と同じく変更できない。
2. 計画：車をタップし、行きたいセルをタップすると、かかるステップが少ない道を自動[illegible] おまかせ（[illegible]ロボットの計画を入れる）も使える。
3. 計画中は、車ごとに「残りステップ」と「燃料」のバーを出し、足りないところを赤く示す（本番なら無効な回答になる指定）。

4. 「この日を スタート」で、全チームの車が同時に動くアニメーション。うどんを取ると[illegible]
5. [illegible]最終日のあとは結果へ。

ロボットは、巡回車ごとに「まだ取っていない種類の、いちばん早く着けるスポット」を 1[illegible]ルずつ選び直しながら回り、燃料が 2 以下になると近くの補給車と合流する。補給車は燃料の少ない巡回車を追う。よわいは近いスポットから回り、種類も混み具合も見ず、仲間と行き先を分けない。ふつうは補給車 1 台で新しい種類を優先する。つよいは道路の混み具合も考え、8×8 では種類の分担と 2 つ先のスポットまで考える。同じ強さでも、ロボットごとに少しずつ[illegible]

盤面の表示は、地形を色と模様（山地は点、池は波、道路は格子）で、うどんの種類を色と記号で示し、色覚サポートを含む既存の 4 配色と 5 言語にそのまま乗せる。

9.3 進め方と未確定事項

段階を分けて作り、第 1 段階だけでも授業で使える形にする。

段階	[illegible]	備考
第 1 段階	ホームの切替に第 37 回を追加。ルール説明・ひとり・ロボット対戦・結果の再生・5 言語・4 配色	v0.9.7 で実装済み
第 2 段階	プログラムでとく（車ごとの作戦ブロック）、同じ問題できそう	既存のブロック編集の仕組みを使[illegible] v0.9.9 で実装済み、同じ問題できそうは未実装
第 3 段階（任[illegible]	複数台の iPad による同時対戦	サーバーが必要（7 章の「クラス[illegible]

未確定事項

- ☒ 公式の問題・回答フォーマットと通信プロトコルを入手する（募集要項では「テキスト形式・後日公開」。ルール説明の「本番の形式」スライドで使う）
- ☒ 移動の細かい扱いを決める：スポットで獲得する時刻、日の終わりの移動途中、交通[illegible]
- ☒ 混雑基準値・渋滞基準値、燃料の上限、在庫数など、子ども向けのパラメータを試しながら決める
- ☒ 「模範回答」を「お手本チーム」に置き換える方針でよいか確認する
- ☐ [illegible]

9.4 公式資料に合わせた処理

v0.9.8 で、競技部門の Q&A（その 1～3）・補足資料・フォーマット資料に合わせて見直し、補足資料の 8 台の例（位置・燃料・うどん・獲得の順番・道路の滞在数）を再現し、すべて一致することを確かめた。

項目	体験版の処理	根拠
1 ステップの順番	0 ステップ目はアクションのみ。1〜N ステップ目は反映フェーズ（燃料の消費→移動の反[illegible]→[illegible]→[illegible]→[illegible]	Q6・補足資料
[illegible]	出発セルの地形のステップ数が過ぎた反映フェーズで燃料を消費し、隣のセルへ移る。燃[illegible]	Q10[illegible]Q25[illegible]Q48
うどんの獲得	反映フェーズでスポットにいる巡回車が獲得（待機中・日のはじめからいる場合も）1 ステップ目以降に獲得）。在庫が足りないときはエージェント番号の若い順	Q7[illegible]Q8[illegible]Q26
補給	移動を反映したあとの位置で、補給車と同じセルの巡回車を満タンにする。一緒に動くと燃料は減らず、1 セル後ろを追うと補給され[illegible]	Q22[illegible]Q48
交通量	移動後の位置で 1〜N ステップ目に数える。前日と前々日の合計÷参加チーム数を、混雑基準値・渋滞基準値と比べる	Q27・募集要項
方向と地形の番号	方向は 0=[illegible] 1=[illegible]2=[illegible]3=[illegible]4=[illegible] 5=左。地形は 0=平地・1=道路・2=[illegible]3=池。偶[illegible]	Q1[illegible]Q47[illegible]
回答の形	各車の行動列（移動は 0〜5[illegible] –n）を並[illegible] JSON。合計がその日のステップ数ちょうどになるよう、最後に待機を入れる	[illegible] Q6
燃料の上限	1 日目のステップ数と同じ（公式は 1〜3[illegible]範囲）	Q14[illegible]Q60[illegible]Q62
スポット数	エージェント数以上、マップの縦横の大きい方以下	Q15
ステップ数	20[illegible]24[illegible]28 を基準に日ごとに±2（公式は縦＋横〜その 4 倍の範囲）	Q20
無効な指定	燃料・時間が足りない移動は計画の段階で止める（本番では回答全体がリジェクトされ[illegible]	Q6
回答時間	その日の計画を始めてからスタートを押すまでの秒数。ロボットは 1[illegible] 30 秒とみなす	Q56
同点	④ まで同じなら、サイコロの代わりに引き	募集要項

項目	体験版の処理	根拠
	分けと表示する	

ロボットだけの試合（各盤面 20 問）で、よわい＜ふつう≦つよい の順になることを確認した

9.5 プログラムでとく（第 37 回）

車が次の行動をきめるたびに、プログラムを上から実行する。最初に当たった「うごき」のブロックでその車の行動がきまり、どれにも当たらないときは 1 ステップ待つ。「もし」を上に並べると、「燃料が少なければ合流、そうでなければ新しい種類へ」のようなルールの並びになる。

	種類	
まだ 今日 取っていない 種類の スポットへ 進む	うごき	仲間と種類・スポットを分け、いちばん早く着くスポットへ 1 セル進む。なければ近いスポットへ
いちばん 近い スポットへ 進む	うごき	種類を気にせず、早く着くスポットへ
仲間と 合流する	うごき	巡回車は補給車へ、補給車は燃料の少ない巡回車へ（補給車がスポットのブロックに当たった
方向 へ 1 セル 進む	うごき	6 方向から選ぶ。池・マップの外はエラーで止め、ブロックを赤枠で示す
1 ステップ まつ	うごき	その場で 1 ステップ待つ
もし 〜 なら		巡回車／補給車／燃料が 1/4 以下／半分以下／仲間と同じセル／今日ぜんぶの種類を取った
もし この車が n 番 なら		車ごとに役割を分ける

- 車は4 台（巡回車 3 台・補給車 1 台）で、マップは 8×810×1012×124 種類・3 日間の試合を、自分のチームだけで行う
- 「じっこう」は 3 日間を 1 ステップずつ再生し、そのとき行動をきめたブロックを光らせる。お手本チームの車も同じマップにうすい色で重ねて動かし、両チームの玉数を表   だけ見る」は最終日の状態だけを出す
- 結果として種類・毎日の種類の合計・玉数を「お手本チーム（つよいロボット）」と並べ、本番と同じ JSON の回答を日ごとに出す
- おてほん 3 種（まだ取っていない種類をねらう／燃料がへったら合流する／ぜんぶ取ったら近いスポットへ）。作ったプログラムは競技ごとにブラウザへ保存する
- 「まだ取っていない種類へ」の動きは「つよいロボット」と共通にした。そのためお手本チームは、おてほんのプログラム以上の成績になる。ロボットだけの試合（各盤面 20 問）では、つよいが 1 位になるのは 17〜20 問

10. v0.9.4〜0.9.10 で追加した機能

版	ID	内容
0.9.10	H-04	第37回「プログラムでとく」で、お手本チームの車を同じマップに□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
0.9.9	H-03	第37回の「プログラムでとく」（9.5）。あわせて「つよい」ロボッ□□□□□□□□□□□□□□□
0.9.9	F-26	「勉強の仕方・遊び方」に第37回のヒントを追加（3大会を横に並べる）。動□□□ 35回・第36回の画面であることを明記
0.9.8	H-02	□ 37回の処理を公式のQ&A・補足資料・フォーマットに合わせた□9.4）。回答を本番と同じJSONの形で表示。よわいロボットにも補給車を持たせ、強さの順を保つように調整
0.9.7	H-01	□ 37回[illegible]を追加（9章）。ルール説明6枚、ひとりであそぶ、ロボットとしょうぶ（相手1〜3チーム・強さ3段階）、結果と試合の再生、お手本チーム。5言語・4配色に対応
0.9.6	F-26	設定に「勉強の仕方・遊び方」ページを追加。遊び方の動画（約2分15秒、字幕は日本語）、おすすめの進め方6ステップ、第35回・第36回のヒント、45分授業の例、公式サイトへのボタン。どの画面から開いても「もどる」で元の画面に戻る。動画はアプリと同じフォルダのhowto.mp4を読み、無いときは置き場所を案内する
0.9.6	F-27	「このアプリについて」に高専プロコン公式サイト（https://www.procon.gr.jp/）へのリンク
0.9.5	K-09	□ 35回「プログラムでとく」で、抜き型を形の絵の一覧から選ぶ。ブロックにも選んだ抜き型の小さな絵を出す
0.9.4	K-08	□ 35回のゲーム画面を、横向きでも操作パネルを2列にして1□□□□□□